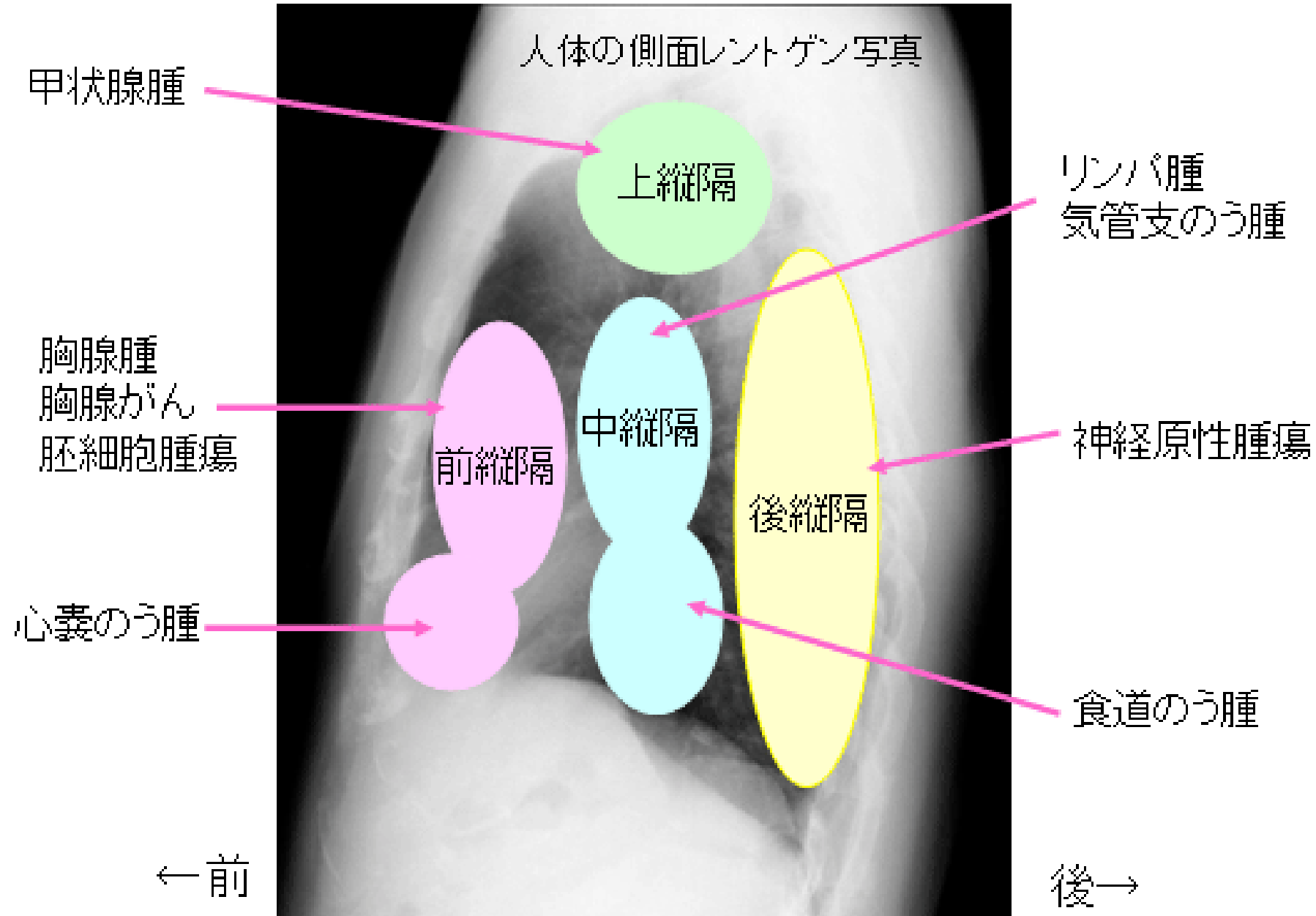


縦隔各論

呼吸器・小児外科学 立松勉

縦隔腫瘍好発部位



縦隔腫瘍 各論

- 神経原生腫瘍
- 胚細胞性腫瘍
- 胸腺上皮性腫瘍
- その他の縦隔腫瘍

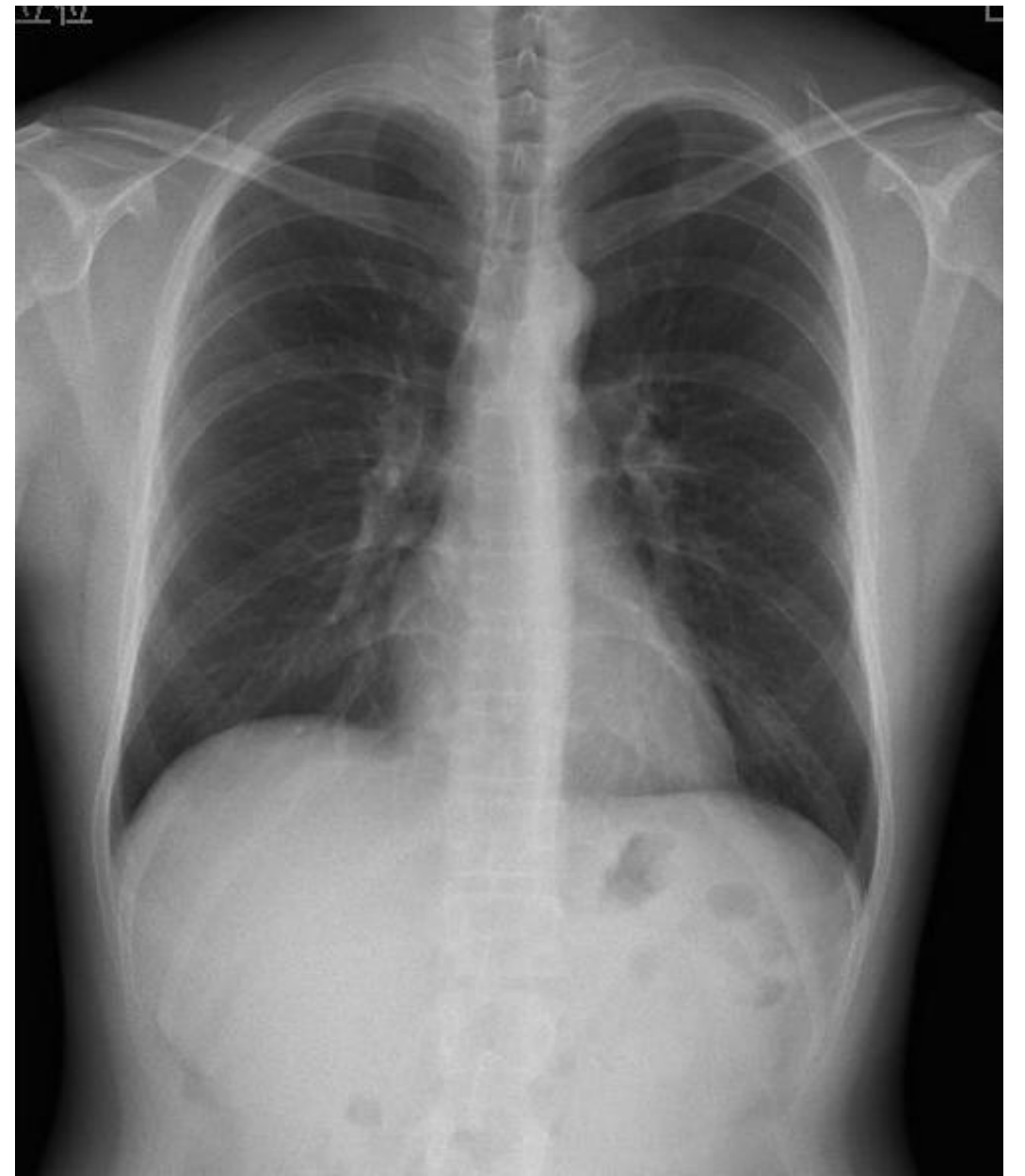
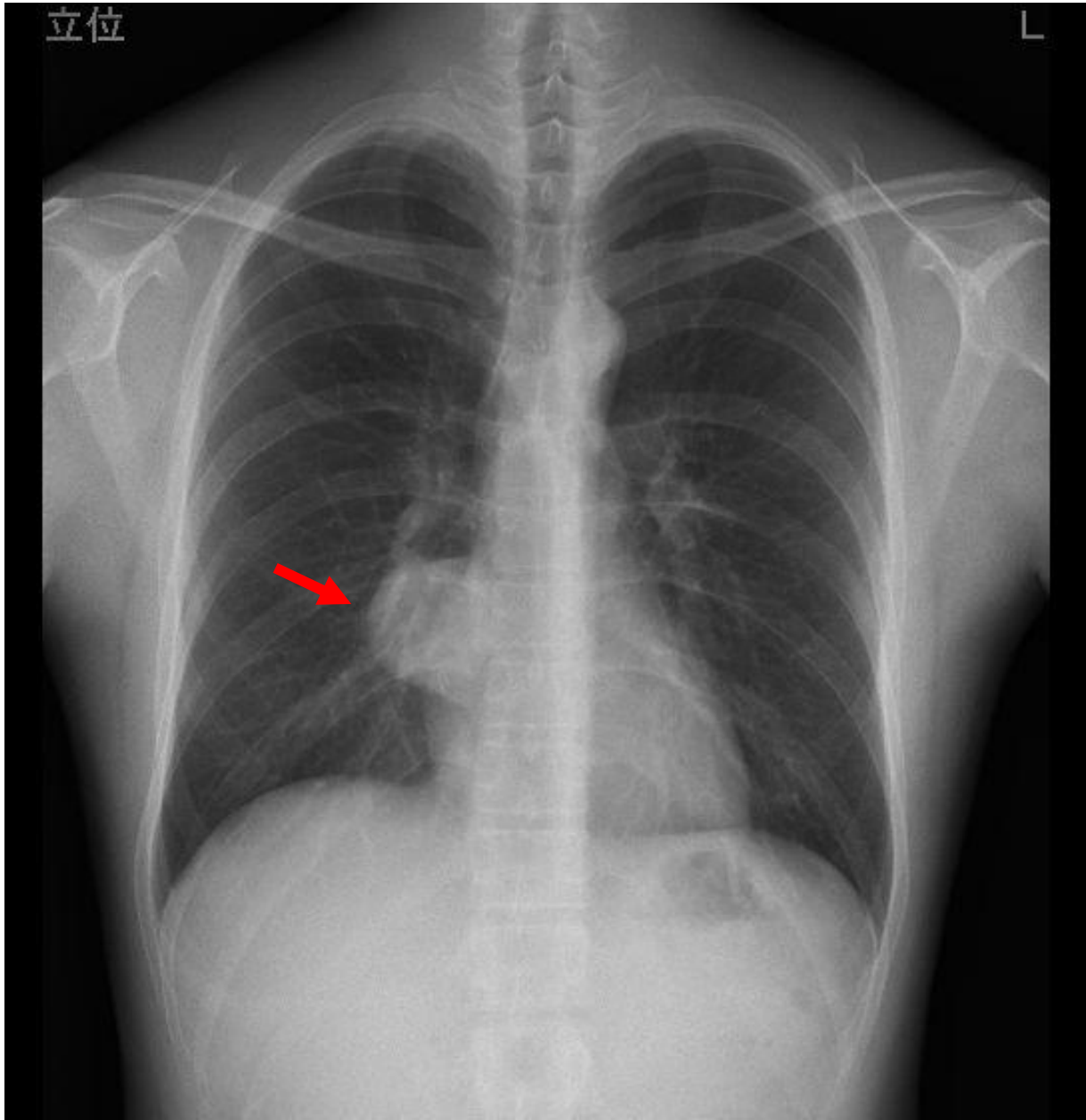
縦隔腫瘍 各論

- 神経原生腫瘍
- 胚細胞性腫瘍
- 胸腺上皮性腫瘍
- その他の縦隔腫瘍

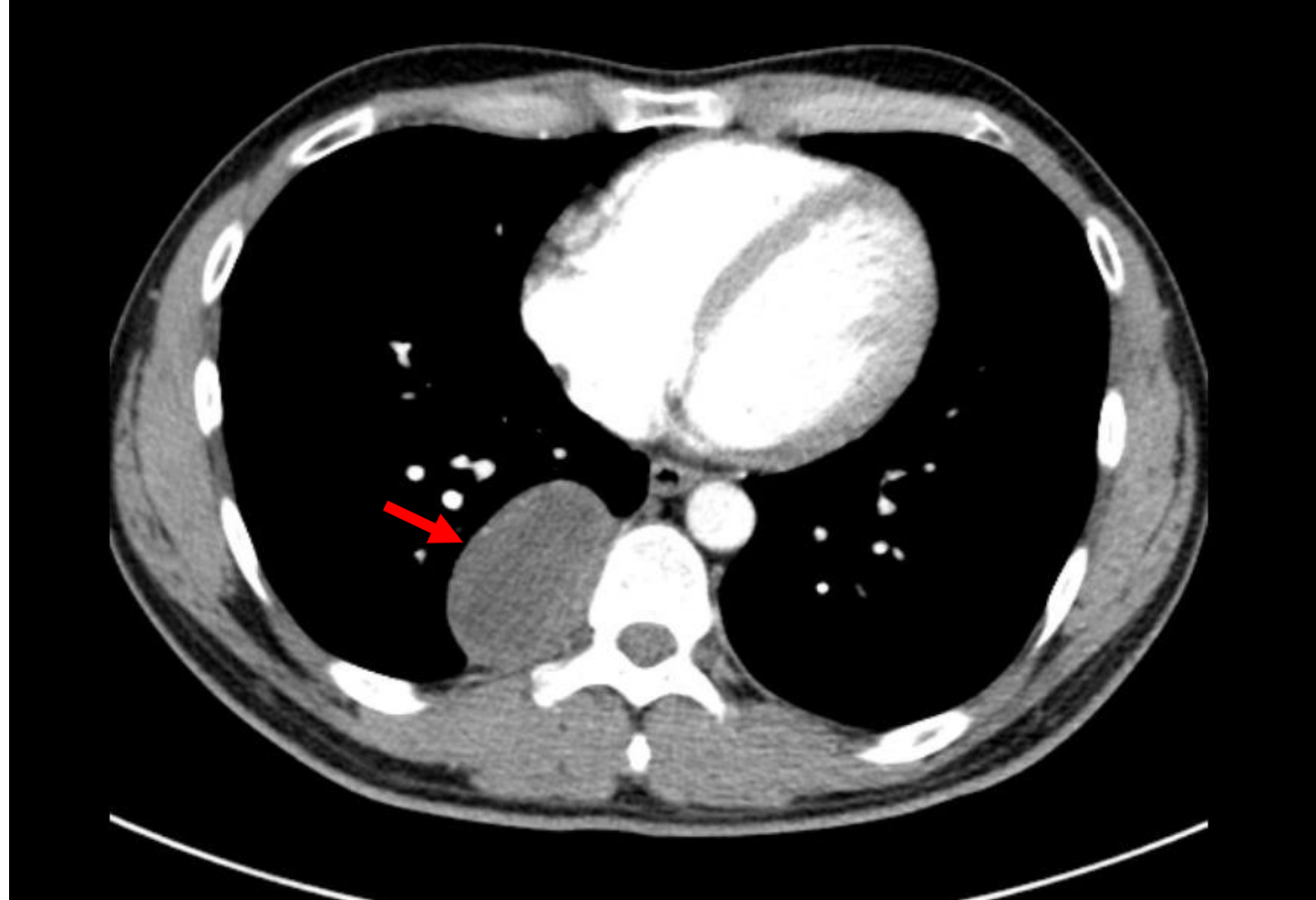
神経原生腫瘍

- 神経節細胞由来と神経線維由来
- 後縦隔に存在することが多い
- 神経線維由来の神経鞘腫(schwannoma)が多い
 - 他に神経節腫瘍(ganglioneuroma),神経線維腫(neurofibroma)など
- 全縦隔腫瘍の10%超
- 多くが良性(約95%)
- 多くが交感神経由来

胸部X線



胸部CT



神經鞘腫

神経原生腫瘍の治療

- 胸腔鏡あるいはロボット支援下に完全切除
- 上位交感神経幹を切離すると、術後にHorner症候群(患側の縮瞳・眼瞼下垂・顔面の無汗症)を来すことがある
 - 多くが良性腫瘍であり手術せず経過観察も選択肢
- 不完全切除では再発の可能性もある

縦隔腫瘍 各論

- 神経原生腫瘍
- 胚細胞性腫瘍
- 胸腺上皮性腫瘍
- その他の縦隔腫瘍

胚細胞性腫瘍

- 性腺外胚細胞性腫瘍

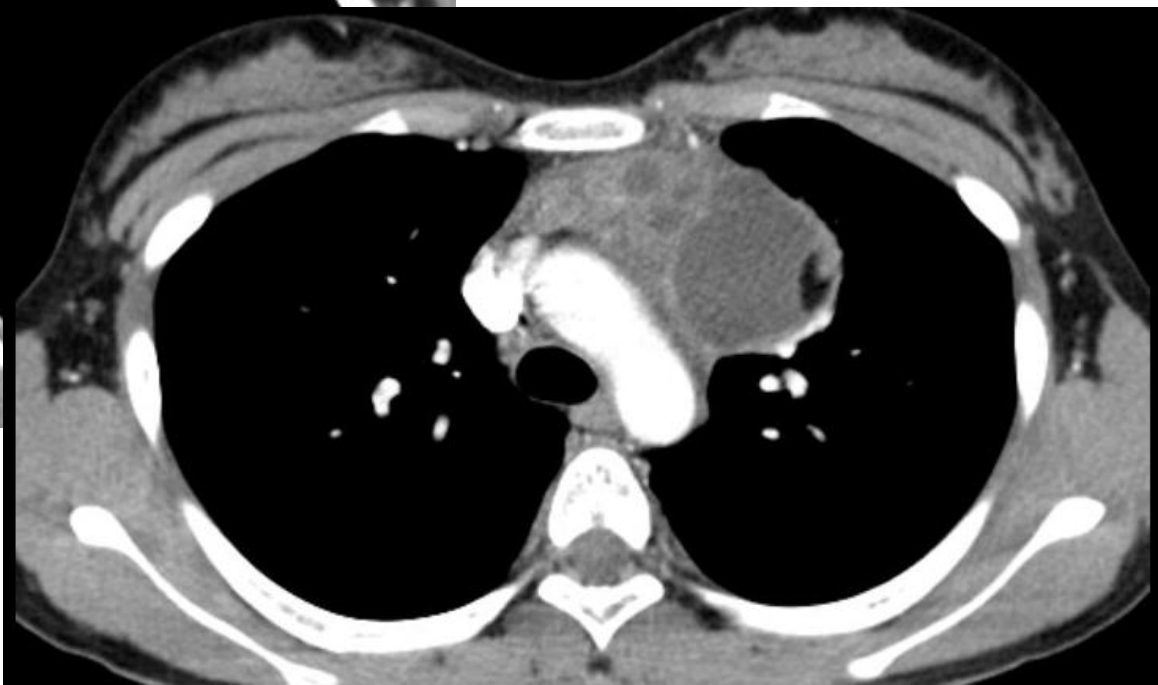
卵巣、睪丸以外の場所に発生する胚細胞性腫瘍

- 縦隔（胸腺）は全胚細胞性腫瘍の5-10%
- 胸腺に多い理由は不明
- 若年、男性に多い（特に悪性腫瘍）
- 良性：奇形腫
- 悪性：セミノーマと非セミノーマに分類される

奇形腫

- 成熟奇形腫と未熟奇形腫
- 性差無し
- 全縦隔腫瘍の約5%
- 巨大になるか肺に穿通すると症状が出る
- 嚢胞形成
- 三胚葉成分が混在: 皮膚、神経、骨、筋肉、消化管、膵臓 など
- 治療: 手術

成熟畸胎瘤 CT



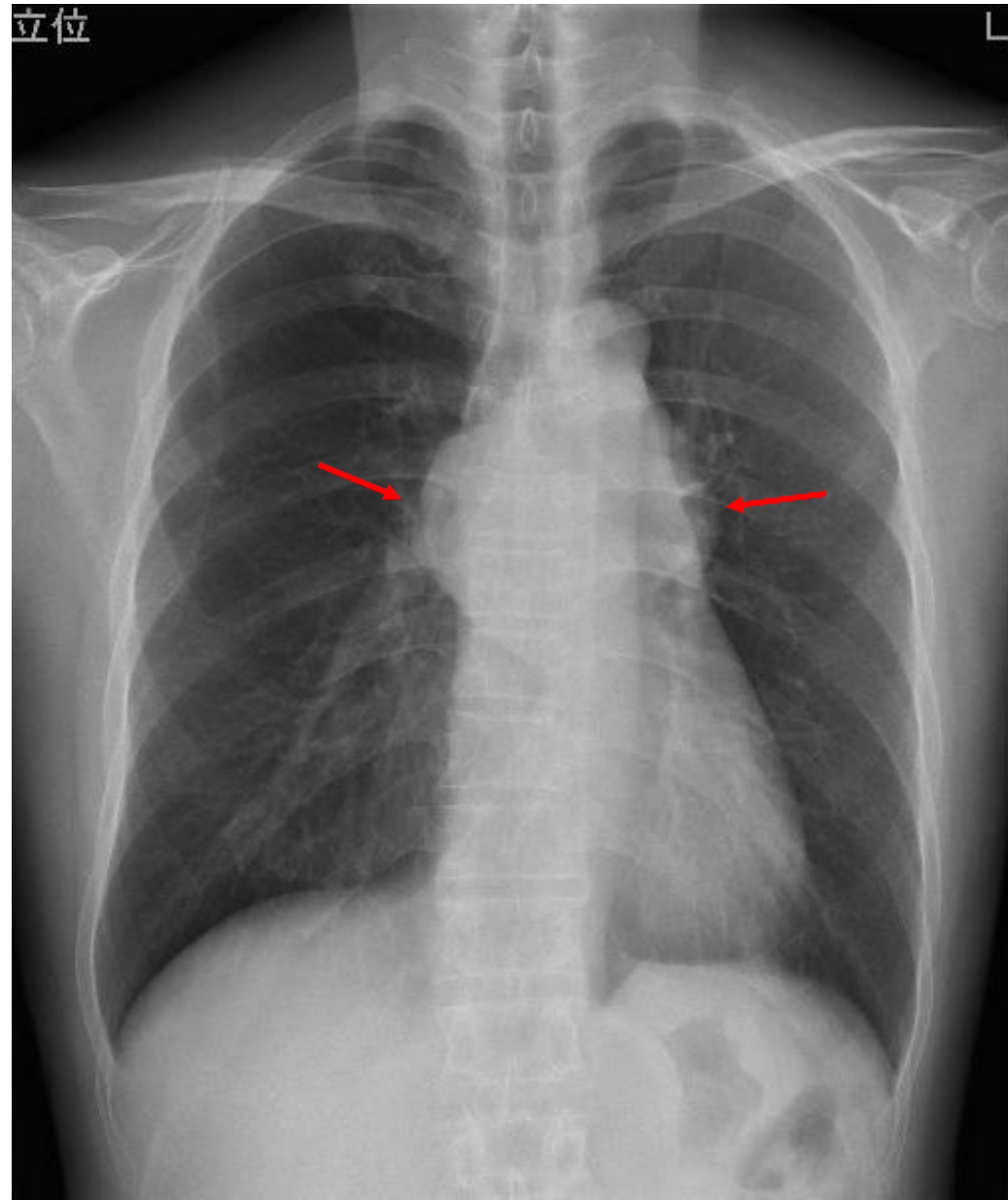
悪性胚細胞性腫瘍

- 圧倒的に若い成人男性に多い
- セミノーマと非セミノーマに分類される
- セミノーマは予後良好、非セミノーマは予後不良
- 治療の中心は化学療法±放射線療法
- 非セミノーマでは放射線治療の感受性低い
→ 化学療法奏功すれば腫瘍切除検討

悪性胚細胞性腫瘍

種類	起源	Incidence	AFP	HCG	CEA
セミノーマ (精上皮腫)	Germ cell	多い (約50%)	-	+	-
胎児性癌	Pluripotent cell	少ない (数%)	++	+	- +
癌奇形腫	mix	比較的多い (20-30%)	+	+	- +
Yolk Sac Tumor (卵黄囊腫)	卵黄 (Vitellus)	比較的多い (20-30%)	++++	-	- +
絨毛癌	栄養膜 (trophoblast)	少ない (数%)	-	++++	-

40歳代 男性

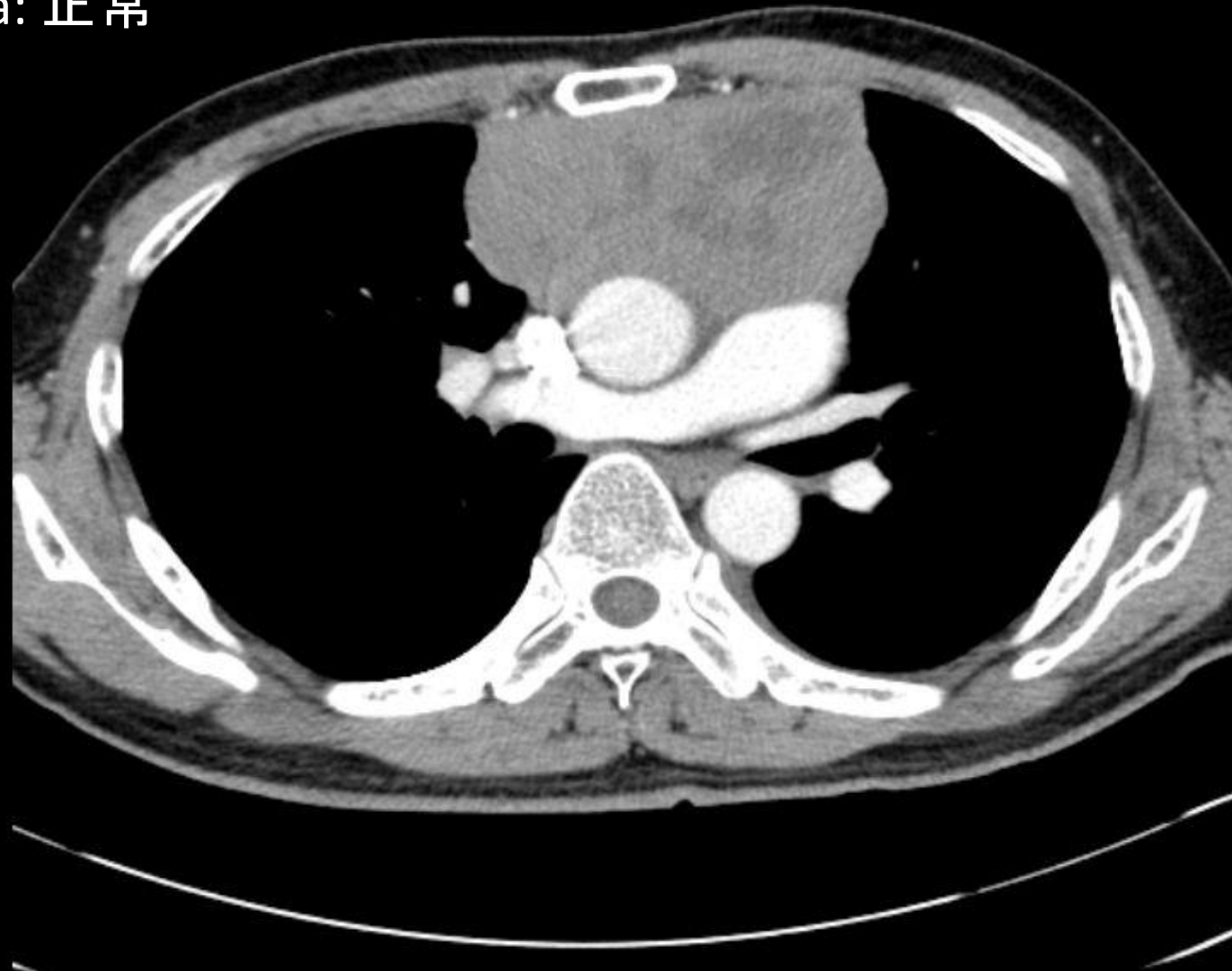


CEA: 正常

AFP: 正常

HCG-beta: 正常

生検: セミノーマ



EP療法（エトポシド＋シスプラチン） 4コース



手術希望なく、放射線治療後経過観察、10年無再発

悪性胚細胞性腫瘍の予後

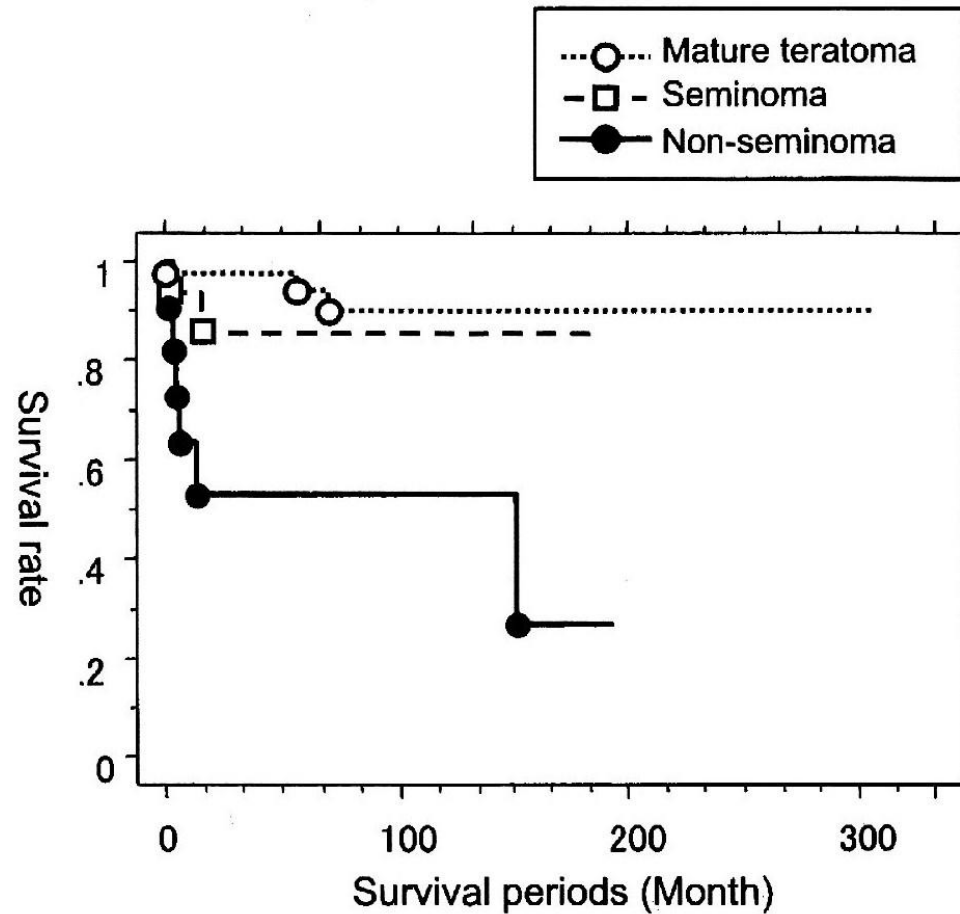


図1 Mediastinal germ cell tumor (all death)

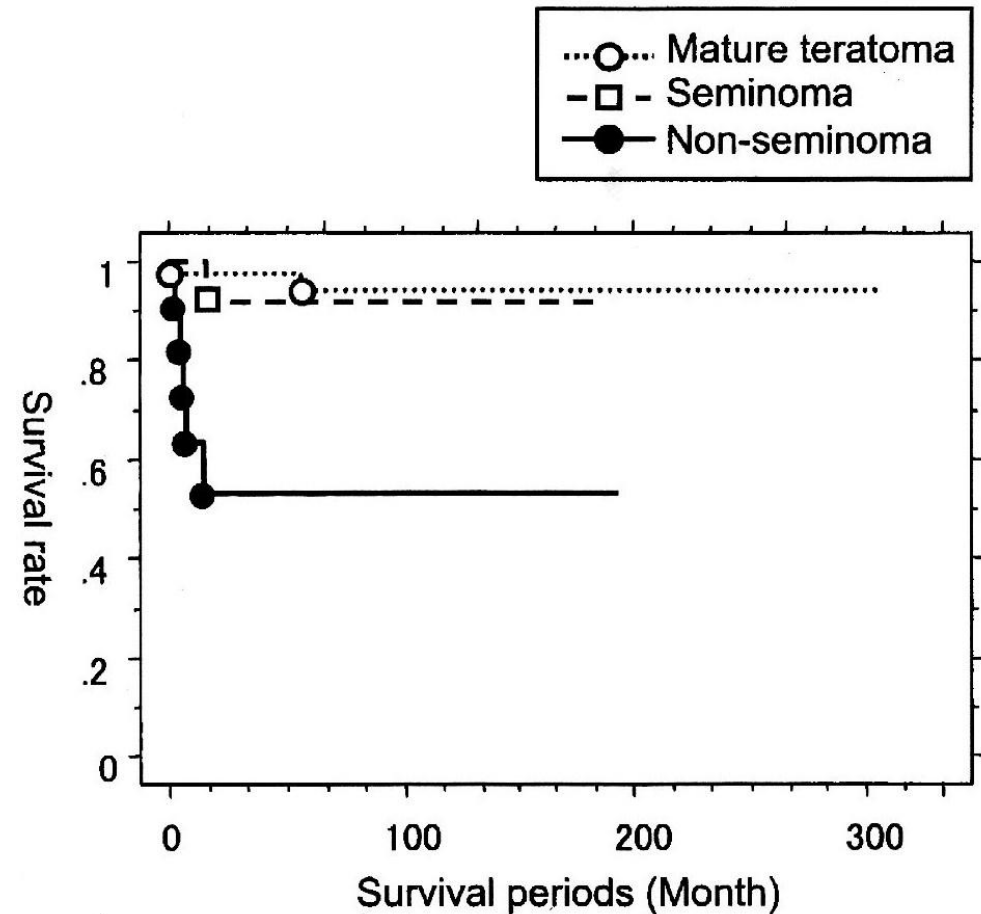


図2 Mediastinal germ cell tumor (tumor death)

縦隔腫瘍 各論

- 神経原生腫瘍
- 胚細胞性腫瘍
- 胸腺上皮性腫瘍
- その他の縦隔腫瘍

胸腺腫の特徴

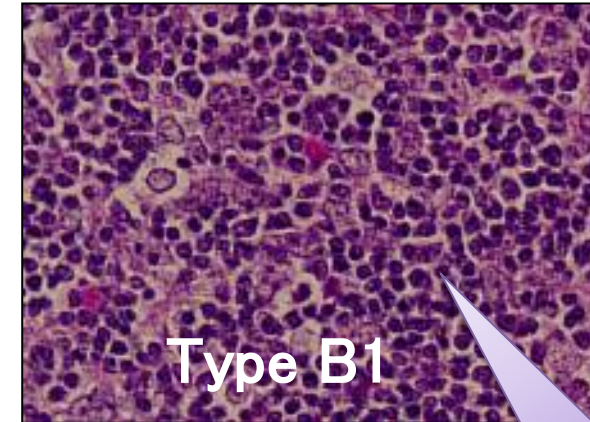
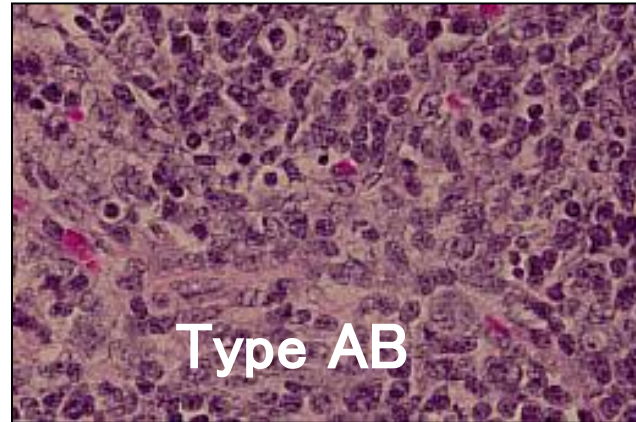
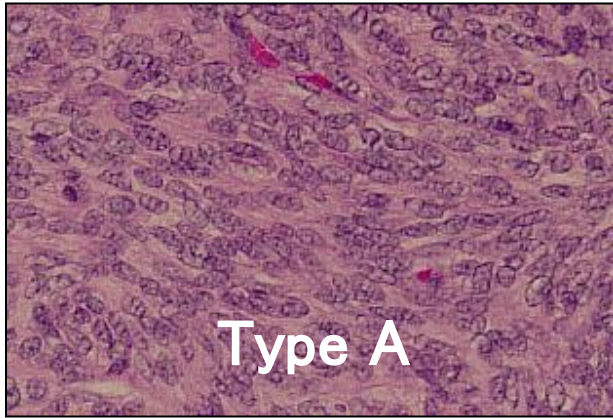
- ・ 胸腺腫は上皮性の腫瘍細胞と非腫瘍性のリンパ球を混じえる特有の悪性腫瘍(比率は様々で腫瘍細胞の形態も多彩)
- ・ 自己免疫疾患を合併することが多い
- ・ 縦隔腫瘍の中では最も多いが(全縦隔腫瘍の40-50%)症例数としては少ない(肺がんの1/15-20程)
(2013年度本邦手術統計(胸部外科学会) 胸腺腫手術数 1904例)
- ・ 性差無し
- ・ 10歳代から80歳代まで幅広い世代

胸腺腫の分類

- ・ 組織分類: WHO分類
- ・ 病期分類: 正岡分類

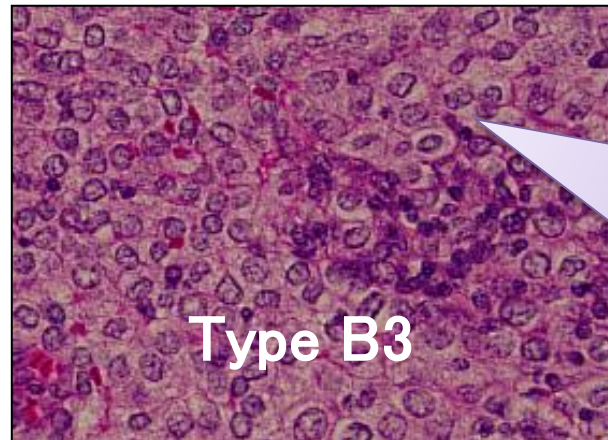
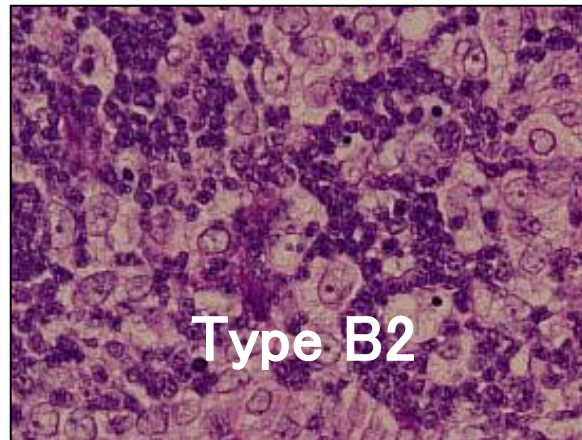
胸腺腫の病理所見, WHO分類

低リスク群・・・予後良好

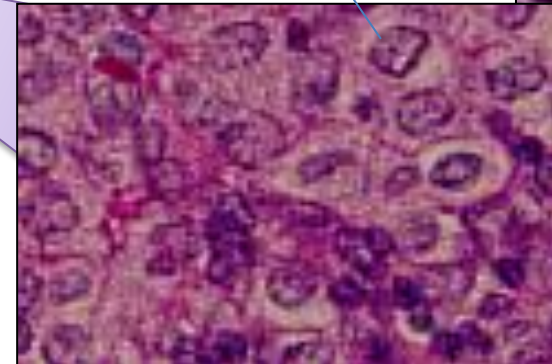
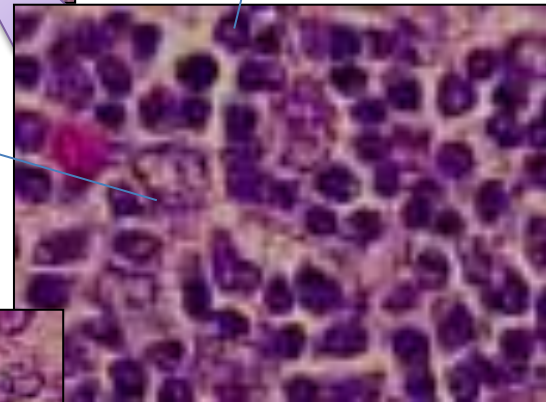


リンパ球

高リスク群・・・予後不良



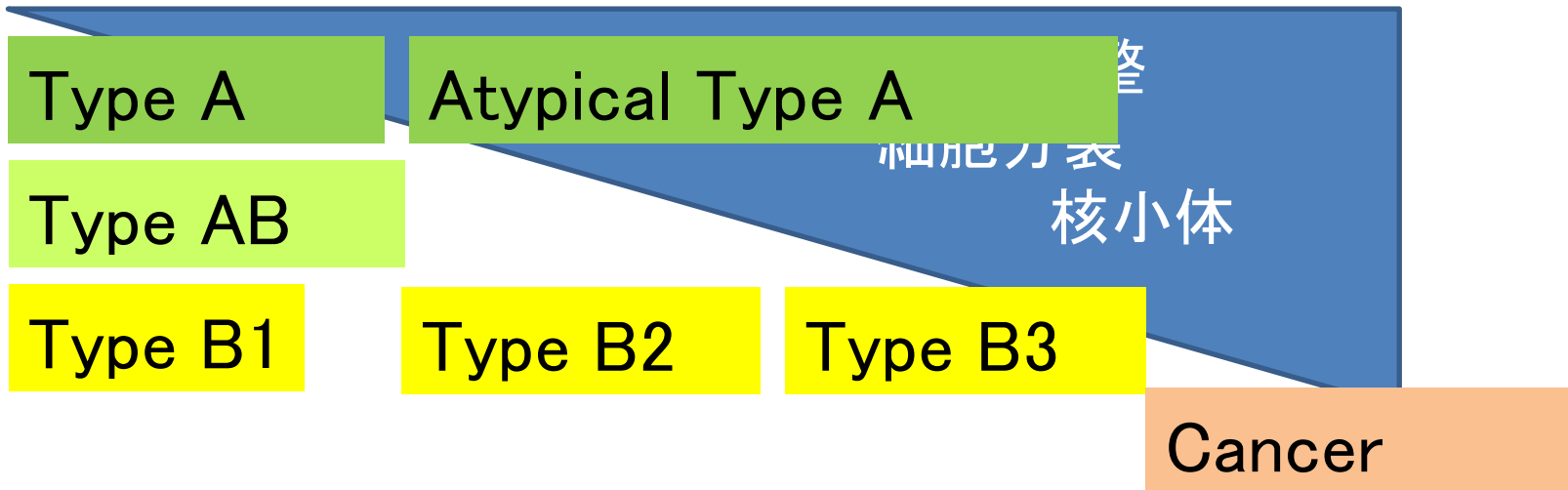
腫瘍細胞



胸腺腫の病理所見

(-) or 弱

(+) or 強

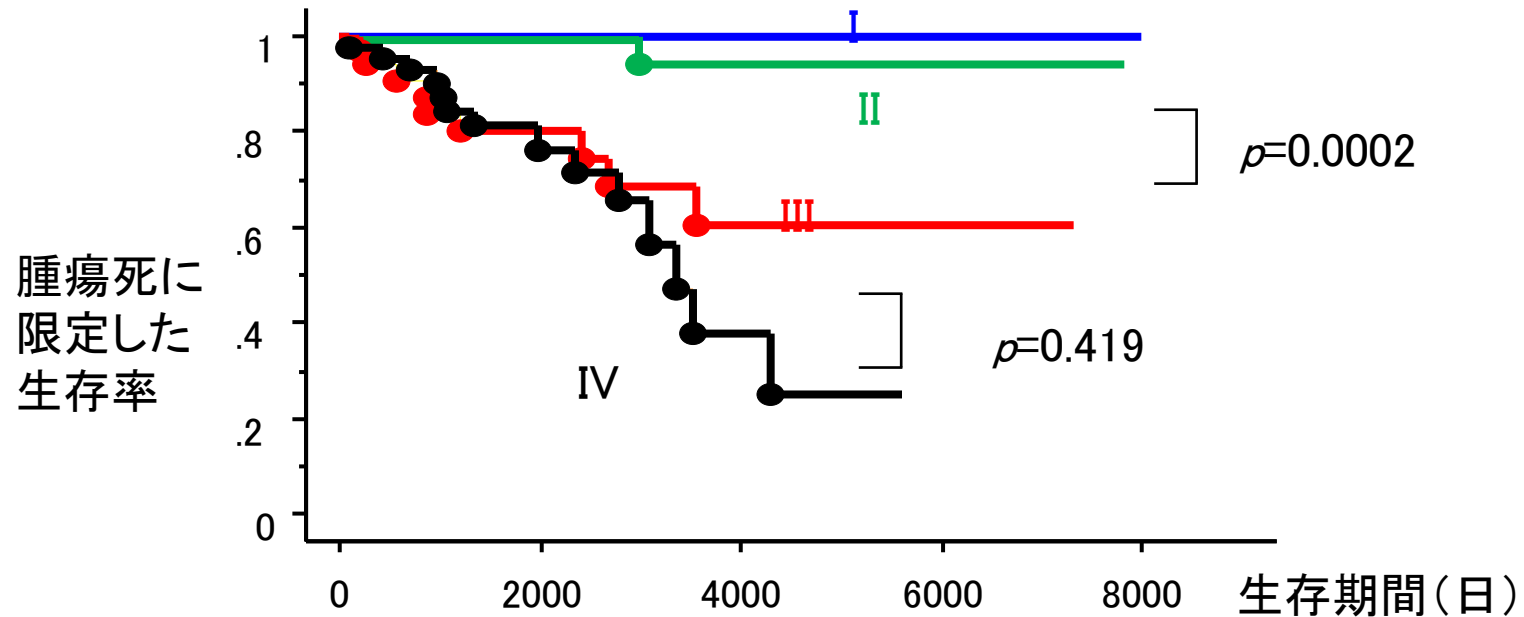


細胞異型も heterogenous

正岡分類

I 期	肉眼的に被包され、かつ光顕で被膜浸潤を認めないもの。
II 期	周囲脂肪組織あるいは縦隔胸膜に肉眼的浸潤を有するか、光顕で被膜浸潤を認めるもの。
III 期	周囲臓器(心膜・大血管・肺など)に浸潤するもの。
IVa期	胸膜あるいは心膜播種を呈するもの。
IVb期	リンパ行性あるいは血行性転移を示すもの。

正岡分類と胸腺腫予後（腫瘍死）名市大254例



正岡分類	5生率	10生率	15生率	20生率	MST
I (n=94)	100	100	100	100	NA
II (n=72)	100	94.4	94.4	94.4	NA
III (n=39)	80.0	60.3	60.3	60.3	NA
IV (n=49)	81.1	53.9	37.6	25.1	112.1ヶ月

胸腺腫の合併症

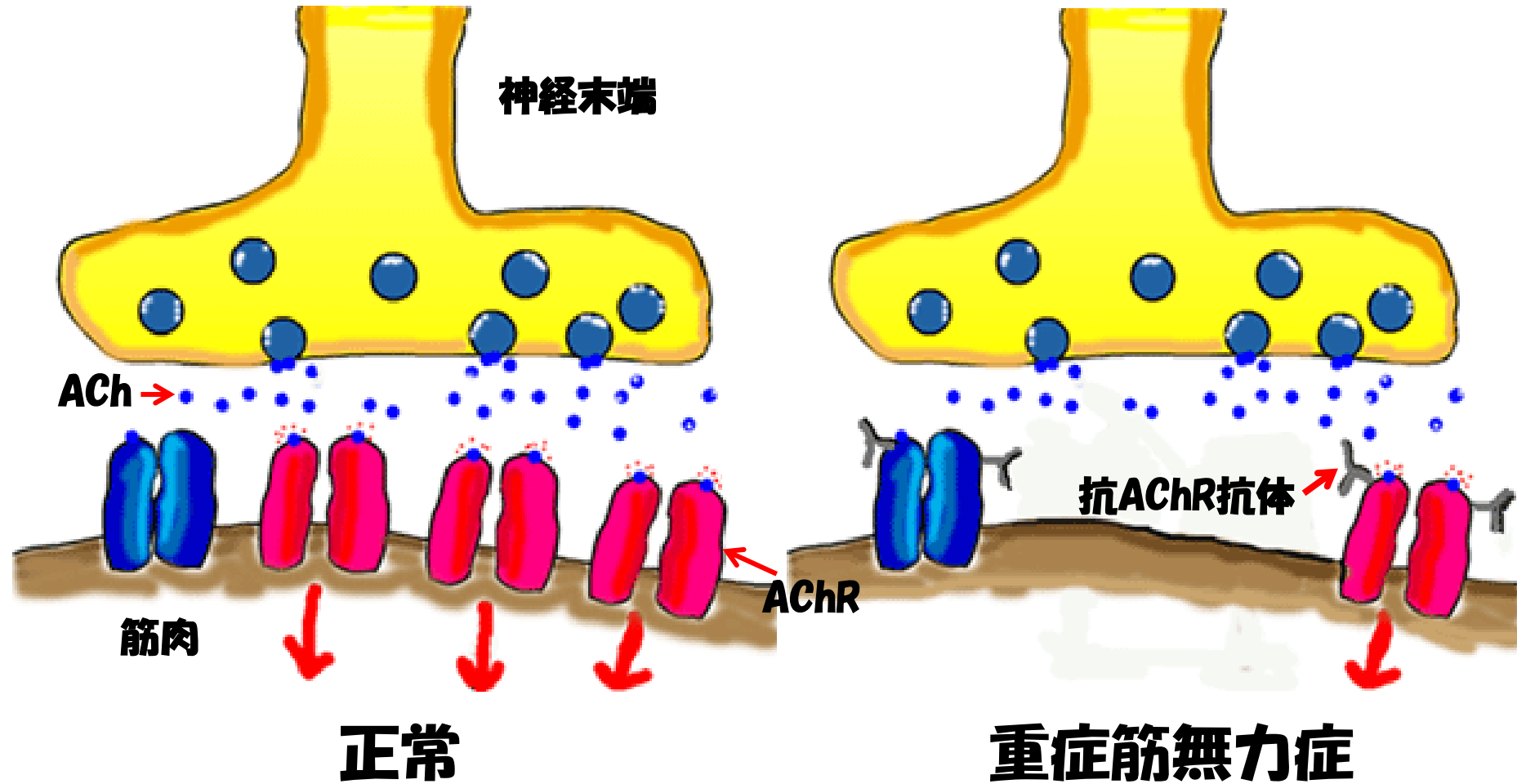
様々な自己免疫疾患を合併する。

- 重症筋無力症 (Myasthenia Gravis)
- 純赤芽球癆 (PRCA: Pure Red Cell Aplasia)
- 無ガンマグロブリン血症 (Good 症候群)
- その他 (GVH-like D, SLEなど)

重症筋無力症 (Myasthenia Gravis, MG)

- 骨格筋(随意筋)のニコチン作動性アセチルコリンレセプター (AChR) に対する自己抗体による自己免疫疾患
- 骨格筋の易疲労性
- 反復運動により脱力を生じ、休息により回復
- 難病指定 全国で17314人登録(13.5/10万)

MGの病態



※ 抗AChR抗体によって神経接合部のAChRが破壊され減少し、神経からの刺激が伝わりにくくなる。

重症筋無力症(MG)

- 胸腺腫を伴うMG
- 胸腺腫を伴わないMG

MG発生の機序が異なる

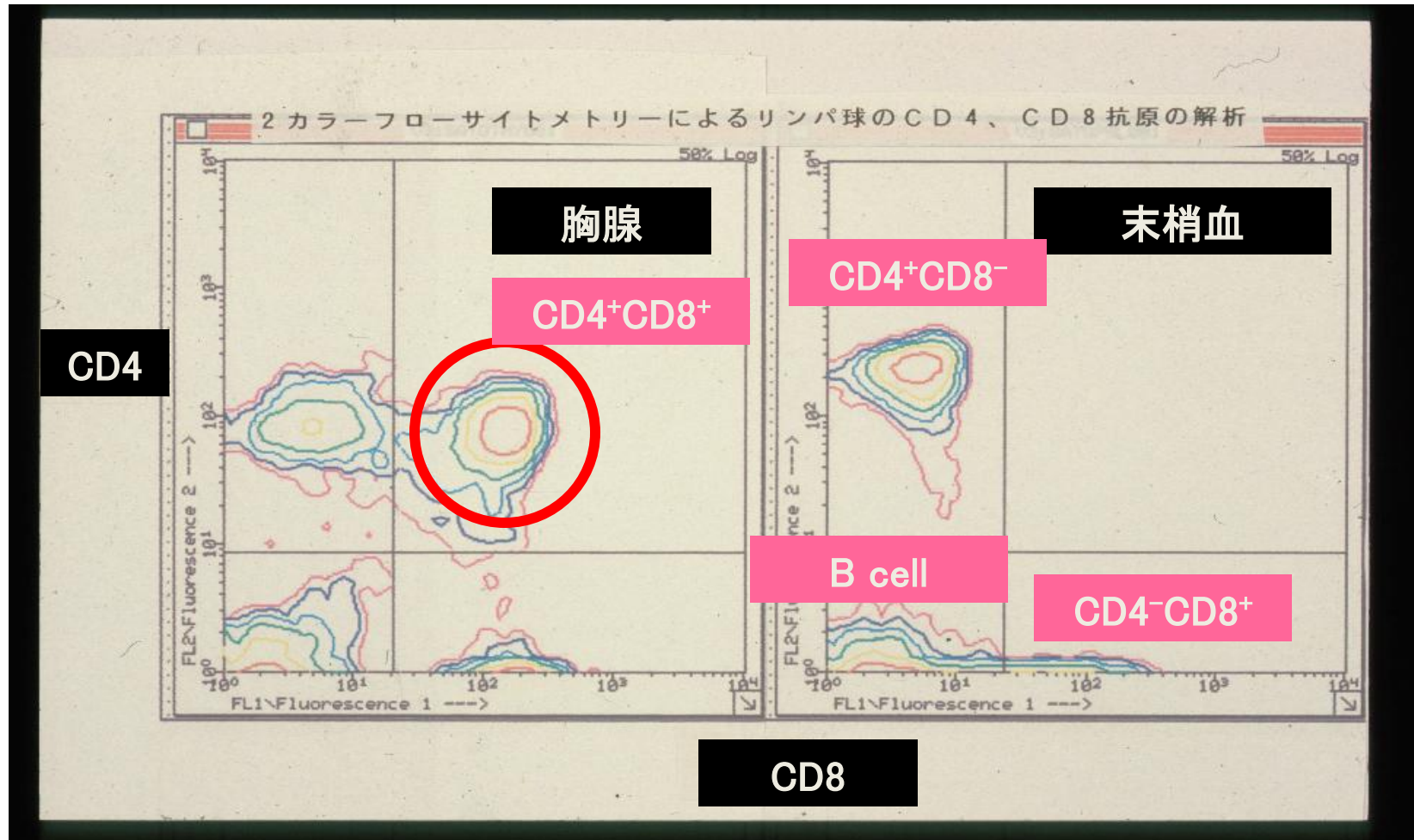
重症筋無力症(MG)

- 胸腺腫を伴うMG
- 胸腺腫を伴わないMG

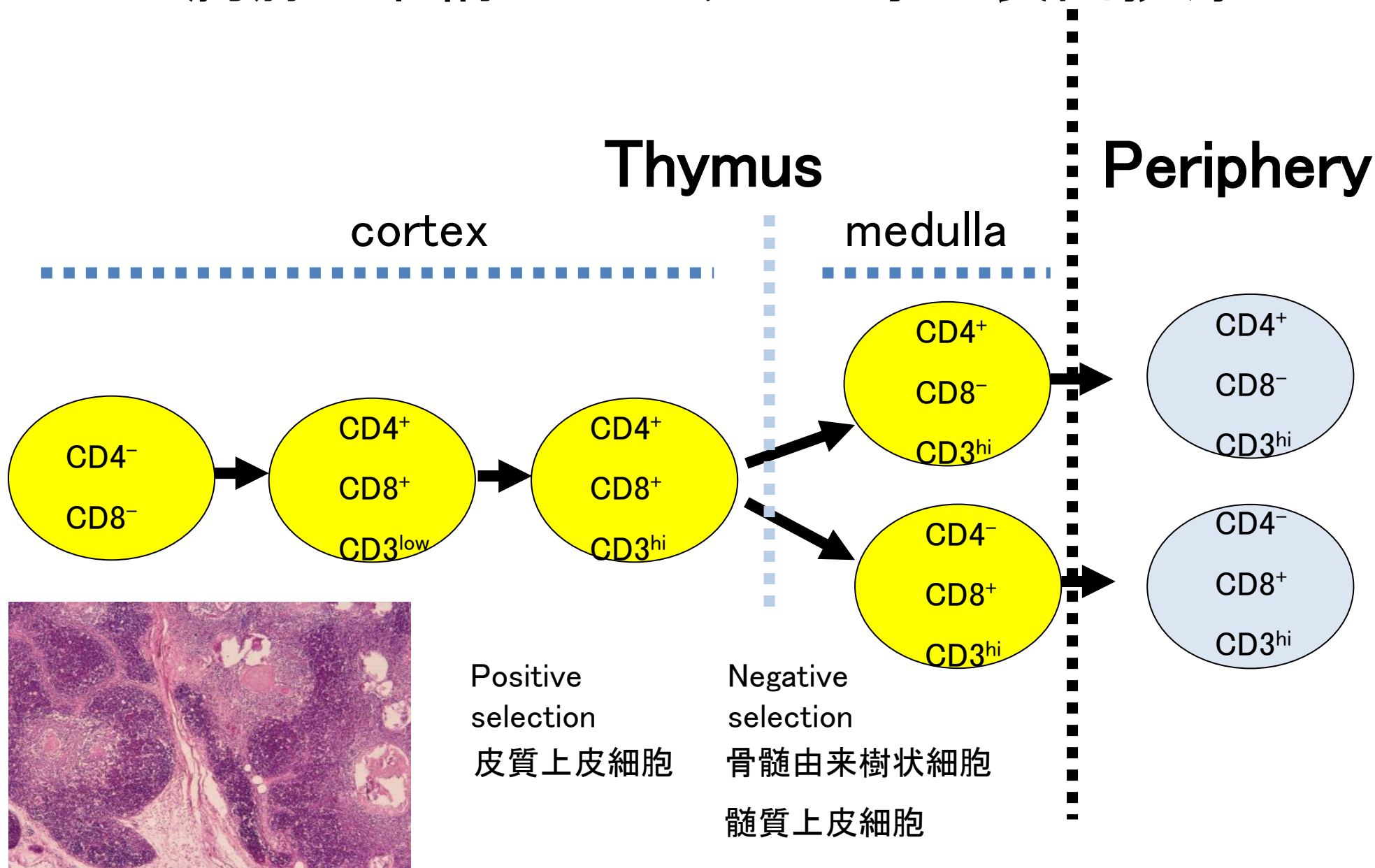


こちらは神経内科から
ご講義いただきます

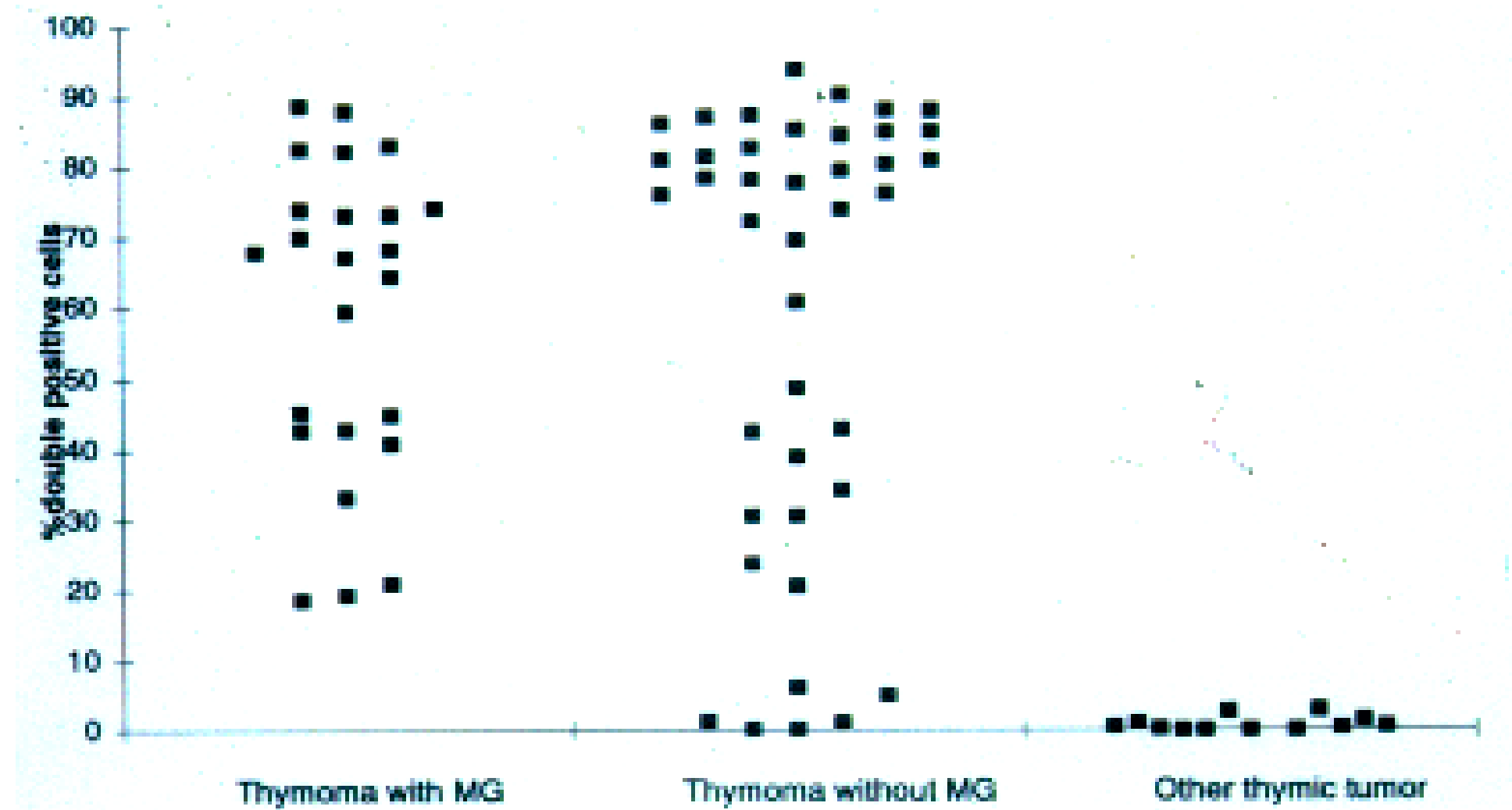
胸腺と末梢血でのリンパ球の表面抗原



胸腺と末梢血でのリンパ球の表面抗原



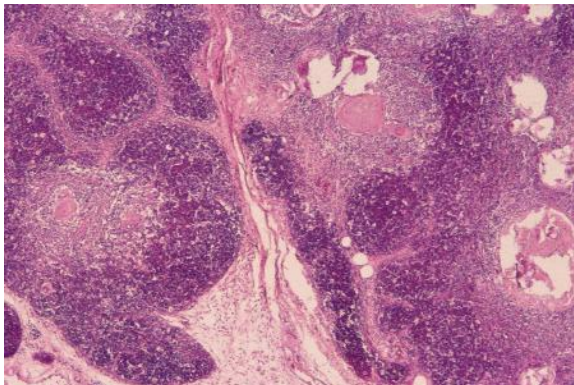
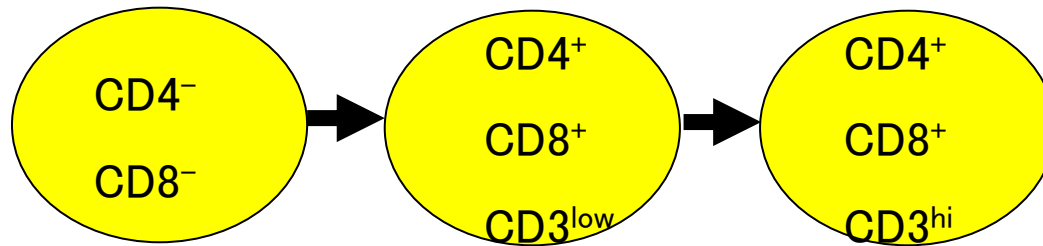
胸腺腫になると



胸腺腫では？

Thymoma

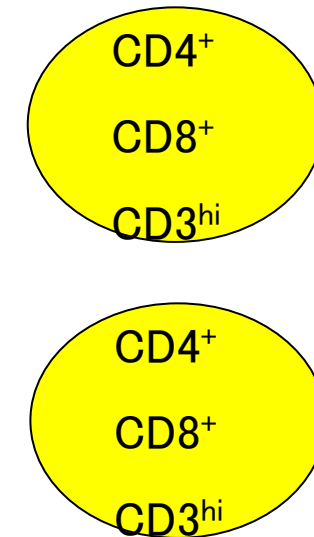
cortex



Positive
selection
皮質上皮細胞

Negative selection
機構の欠如

Periphery



胸腺腫

- 上皮性腫瘍細胞の機能により胸腺腫内で未熟なT細胞($CD4^+CD8^+$)が増殖する
- 自己抗原に対する親和性(affinity)が強すぎる細胞を排除する(Negative selection)髄質の機能が無い
- 全身に自己抗原に対するaffinityの強い未熟T細胞が運ばれる

自己免疫疾患がおきる

胸腺腫

- 全身に自己抗原に対するaffinityの強い未熟T細胞が運ばれる
- 何故か胸腺に胚中心ができる（胸腺腫の無い過形成胸腺と類似）
- この胚中心で抗体が産生される

MG発症！

MG患者の抗体産生場所

- 胸腺の胚中心(B cell の成熟場所、正常の胸腺には無い構造)
 - リンパ節
 - 骨髄
 - 脾臓
 - (胸腺腫のなかでは抗体は産生されない)
- 
- A diagram consisting of three red arrows pointing from a central point towards the words 'リンパ節' (Lymph node), '骨髄' (Bone marrow), and '脾臓' (Spleen). To the right of these arrows, the word '供給' (Supply) is written in red, indicating that these three locations are the sources of antibody supply.

胸腺切除の目的は供給源を断つことで抗体価を徐々に低下させ
MGの改善を期待すること

胸腺腫による抗体はAChR特異的ではない

	<u>Antibody against</u>			
	AChR	横紋筋	神経*	Titin
MG+	100%	76%	43%	68%**
MG-	30%	21%	41%	not reported

*:ganglionic AChR, VGKC, Gad65, ANNA-1

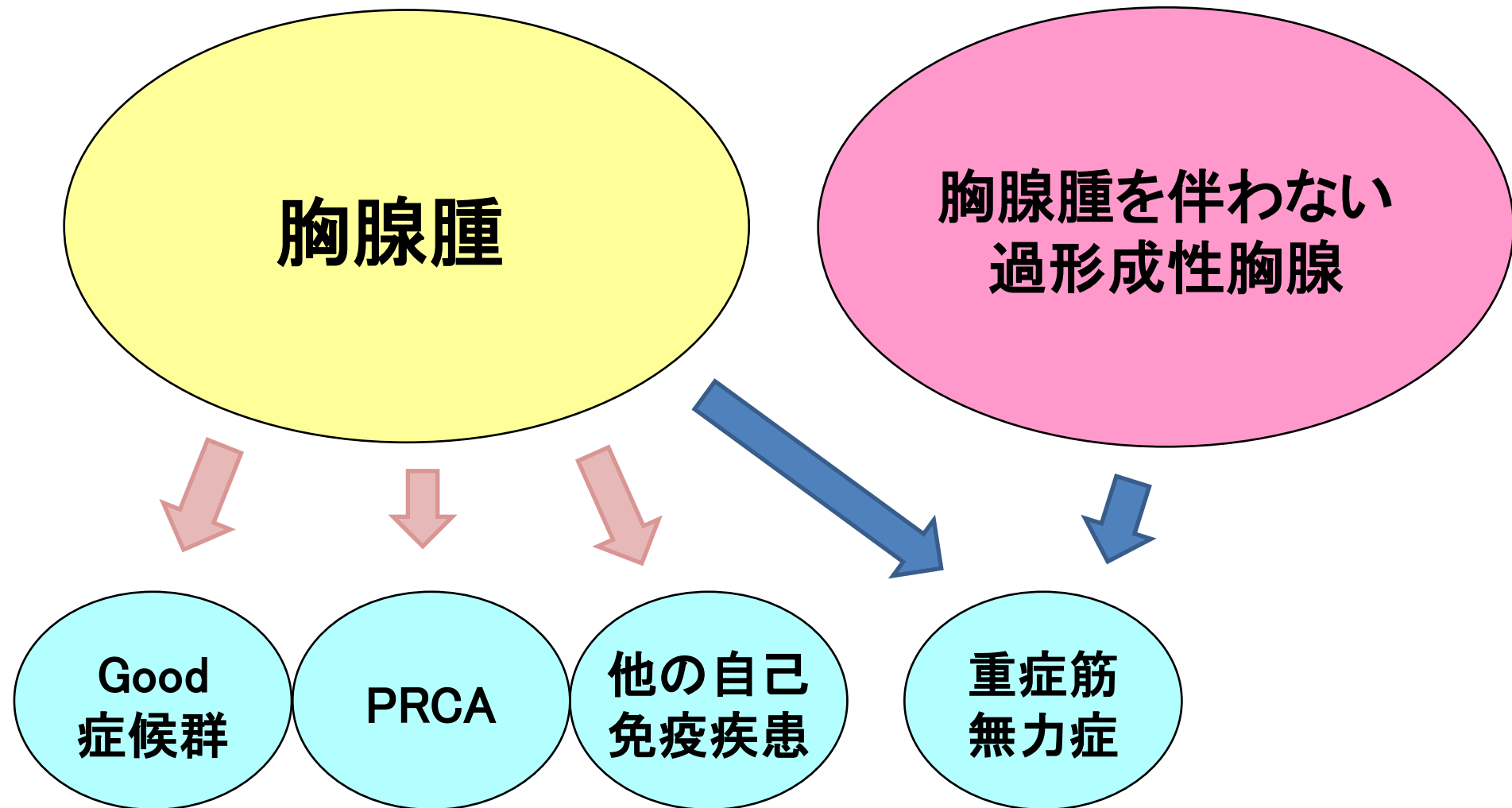
Vernino and Lennon Clin Canc Res 10:7270, 2004

** Somnier and Engel PJH 2002 Neurology 59: 92-98

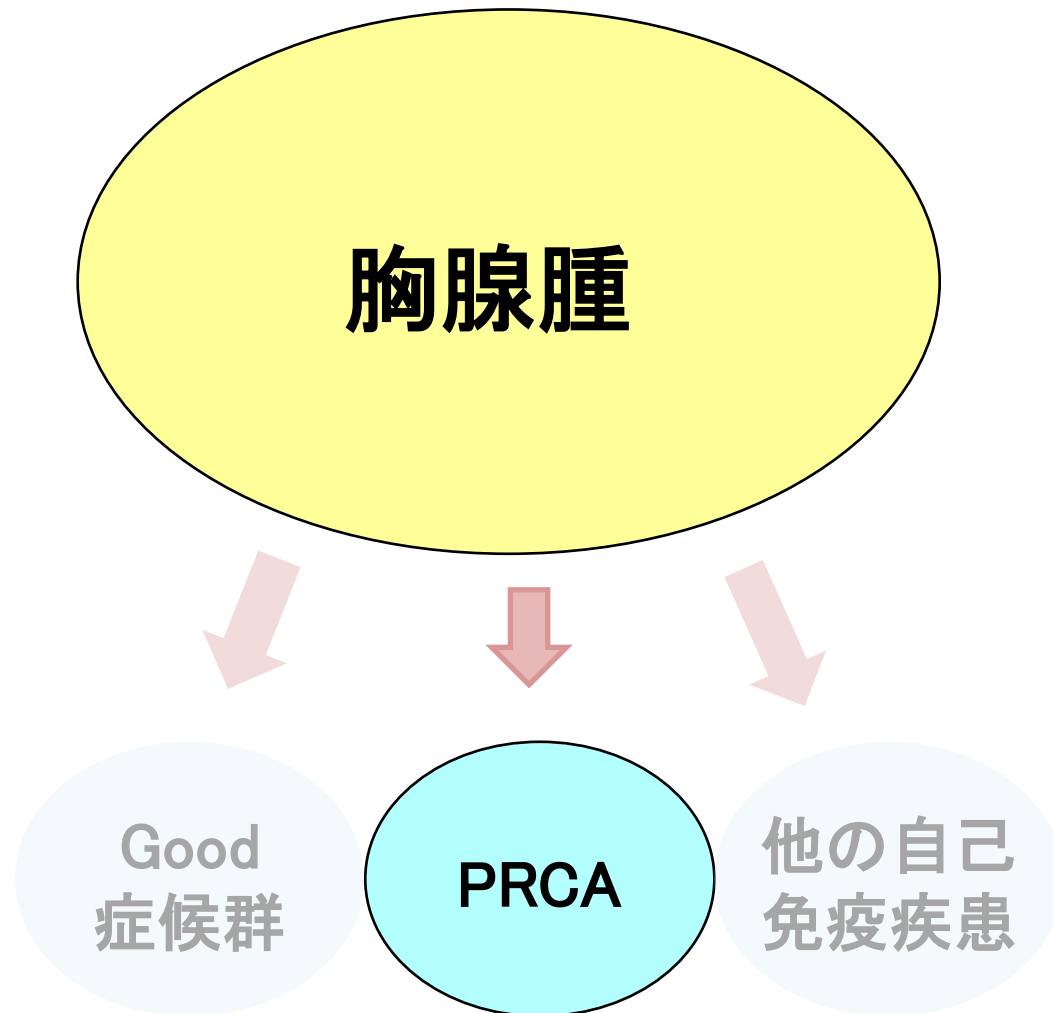
自己抗体産生における胸腺腫の役割

- 胸腺腫内で増殖分化したT細胞の自己寛容の機能が不十分
- その結果、種々の自己抗原に対する抗体が産生されるようになる
- その中でたまたま抗AChR抗体産生がおきるとMGが発症

胸腺腫を伴うMGと伴わないMG

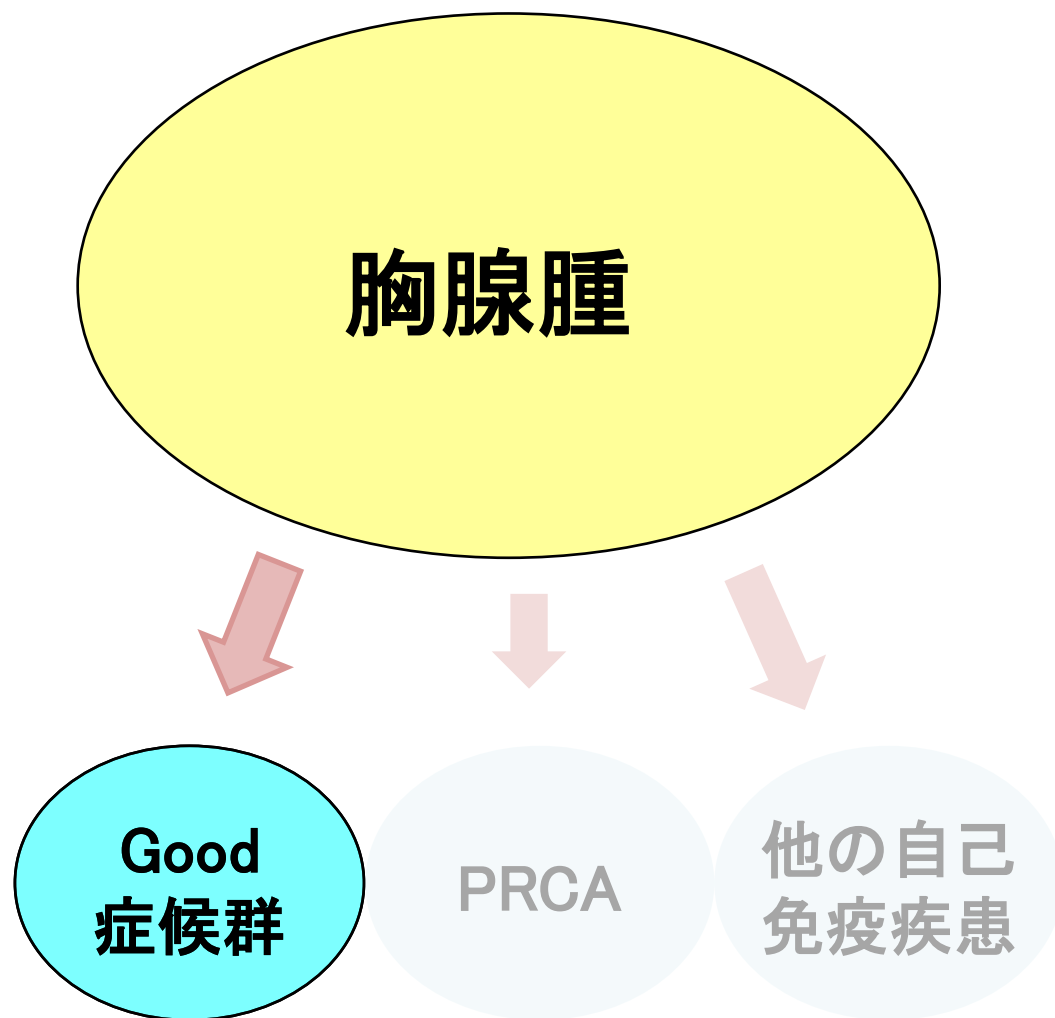


純赤芽球癆 PRCA



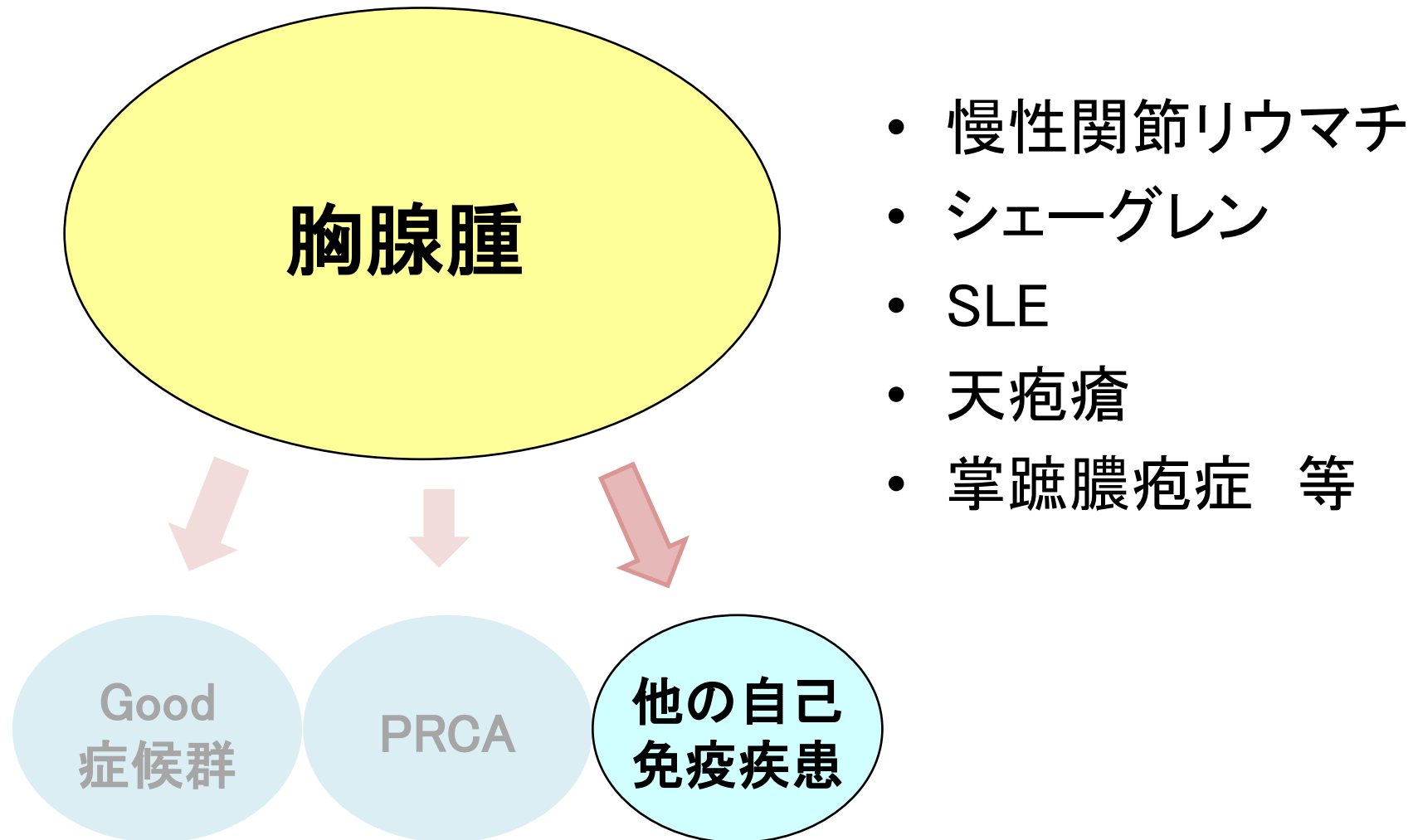
- 赤血球の産生が選択的に抑制
- 高度の貧血
- 輸血
- 免疫抑制剤(シクロスポリン、ステロイド)

Good症候群



- 無ガンマグロブリン血症
- 肺炎を繰り返す
- 定期的なガンマグロブリンの補充

その他の自己免疫疾患



胸腺腫の治療

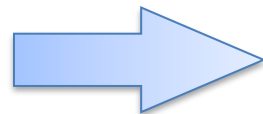
- 完全切除可能 → 手術
- 完全切除不能 → 集学的治療

(術前化学(放射線)療法、手術、術後補助療法)

胸腺腫とMGの手術

- MG非合併胸腺腫

- MG（胸腺腫なし）



切除範囲が異なる

- MG合併胸腺腫

胸腺腫とMGの手術

- MG非合併胸腺腫
- MG（胸腺腫なし）
- MG合併胸腺腫

MG非合併胸腺腫の手術

- 小さいものは経過観察してよい？
 - 胸腺腫は悪性腫瘍であり手術適応！
経過観察中に自己免疫疾患を合併するリスクもある。
- 拡大胸腺摘出が必要？
 - 腫瘍学的に問題なければ胸腺摘出術や胸腺部分切除などの縮小手術でもよい。

胸腺腫とMGの手術

- MG非合併胸腺腫
- MG（胸腺腫なし）
- MG合併胸腺腫

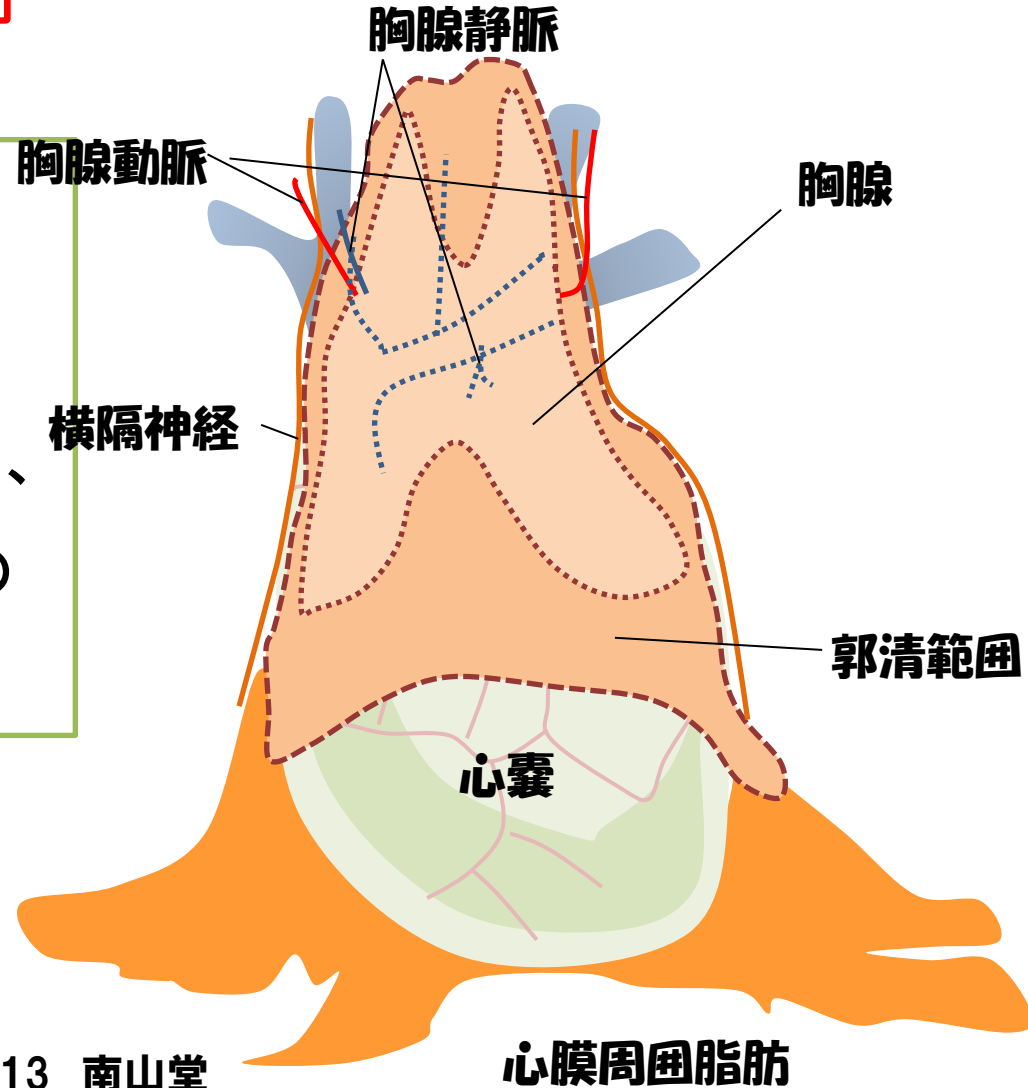
MGの手術

拡大胸腺摘出術

●拡大胸腺切除術の郭清範囲.

胸腺以外に、
上極間脂肪組織、横隔神経周囲脂肪組織、
下極周囲の脂肪組織、左腕頭静脈背側の
脂肪組織を郭清する。

Ectopic thymus (異所性胸腺)
を取り除くため



Ectopic thymus 異所性胸腺

- 頭側は甲状腺の上極（甲状腺全摘しないと取れない）
- 心膜周囲脂肪内（両側開胸して切除するか？）
- 後縦隔（前方からでは困難）

**通常の拡大胸腺切除術では異所性胸腺を
完全には取り切れない**

抗体は・・・

- 胸腺だけで産生されるわけではない
- 胚中心はリンパ節、脾臓にもある
- 骨髄でも抗体は産生されている
- 抗体産生場所のVolume reduction surgery

QOLを損なわない程度の拡大切除でOK

胸腺腫とMGの手術

- MG非合併胸腺腫
- MG（胸腺腫なし）
- MG合併胸腺腫

MG合併胸腺腫

- 基本的にはMGに準じて**拡大胸腺摘出術**が必要。
- MG発症のない抗AChR抗体陽性例もMGに準じた治療が無難。
- **高齢者の胸腺腫では**、腫瘍学的に必要な場合を除き、拡大胸腺摘出術は不要。(ただし、画像上、豊富な胸腺組織があり、手術リスク上状況が許せば施行してもよい。)。
→抗Titin抗体などが陽性(非特異的な自己寛容の破綻)で抗AChR抗体特異的でない。**(胸腺の抗AChR抗体産生への関与が少ないため、拡大胸腺摘出の意味が乏しい。)**

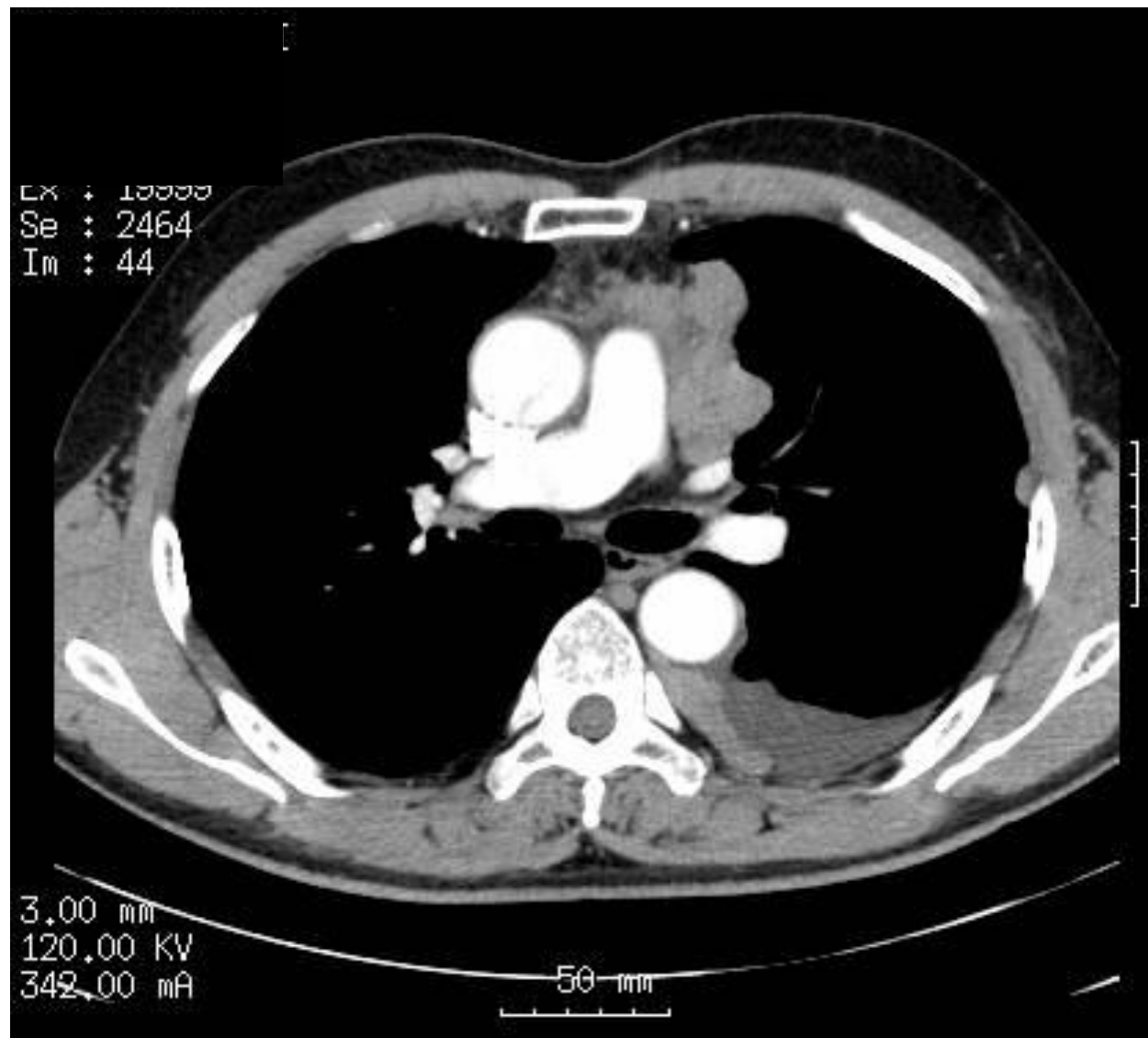
縦隔腫瘍手術のアプローチについて

- 胸骨正中切開: 胸骨の全長や一部を正中で切開する方法
血行再建や区域切除以上の肺切除を伴う場合
- 胸腔鏡下手術
- **ロボット支援胸腔鏡下手術**



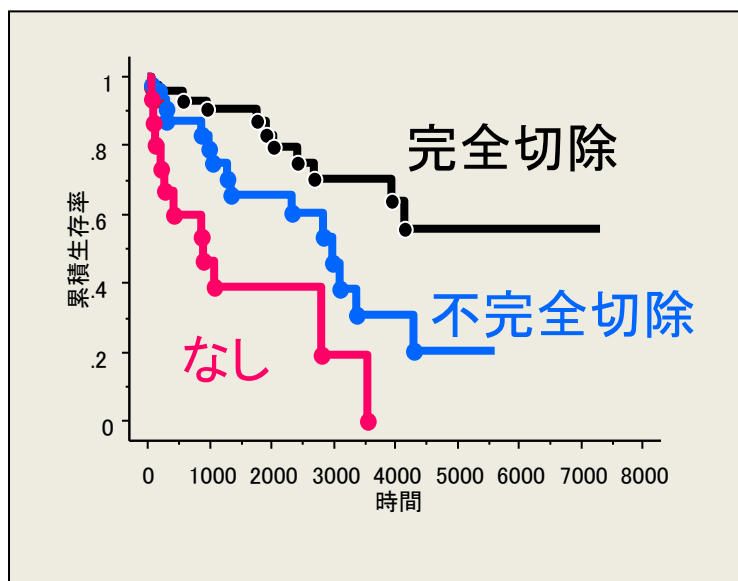
完全切除不能症例

- 心膜浸潤＋胸膜播種

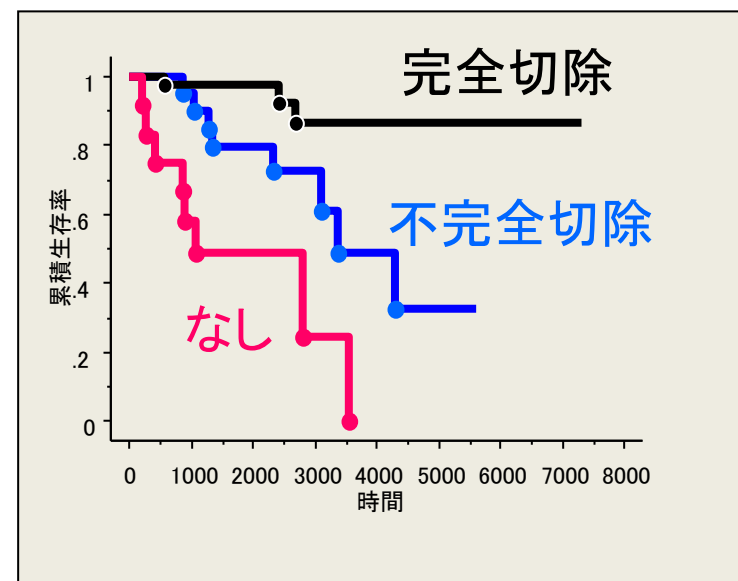


浸潤型胸腺腫の予後規定因子

- 正岡病期
- 組織型
- 完全切除の有無



全死亡



腫瘍死

術前化学療法

- ADOC

(アドリアマイシン、シスプラチン、ビンクリスチン、シクロフォスファミド)

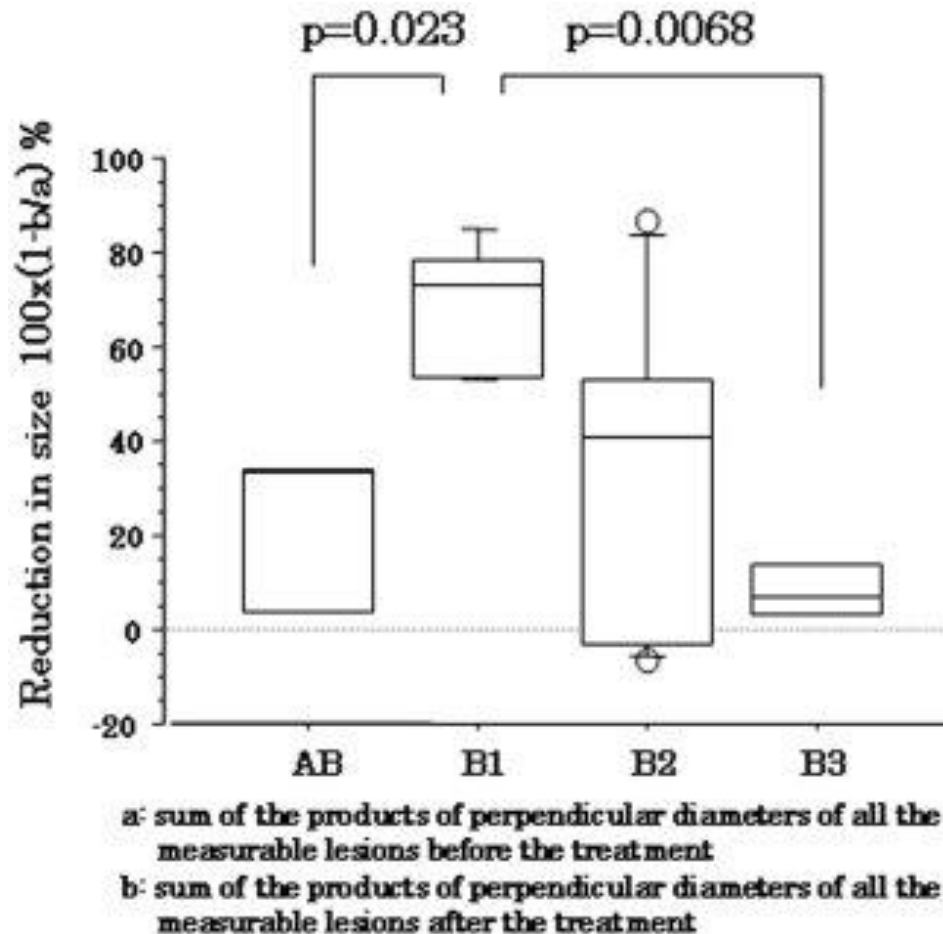
- CAMP

(シクロフォスファミド、シスプラチン、ドキソルビシン、プレドニゾロン)

- ステロイドパルス

結構小さくなるタイプがある

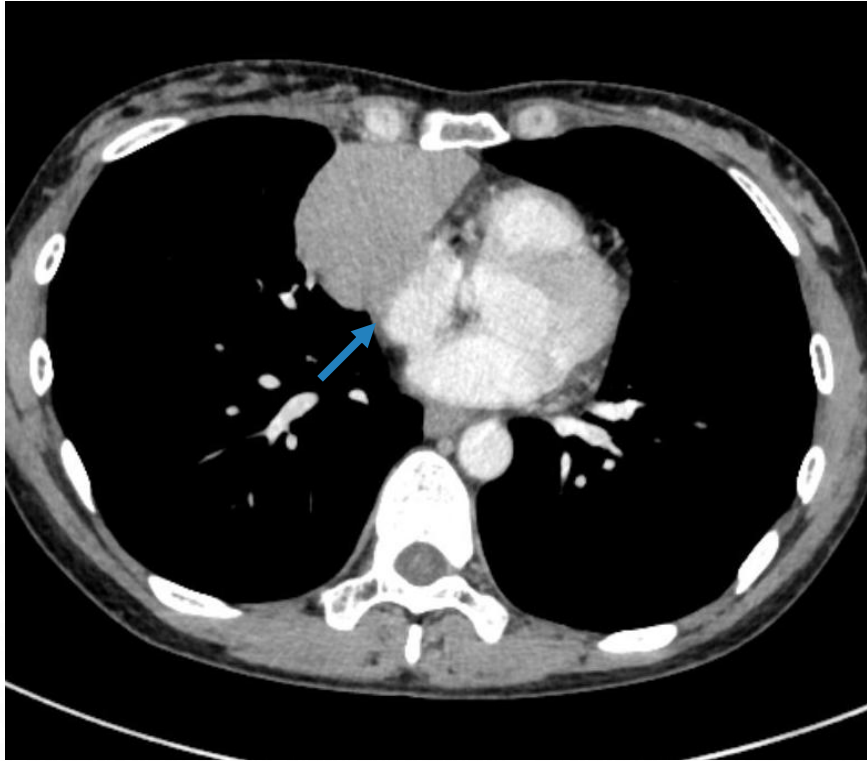
ステロイドパルス療法で胸腺腫は縮小する



- WHO typeで縮小効果が異なる
- 腫瘍縮小の主体はCD4+8+のdouble positive immature thymocyte

Kobayashi Y, Fujii Y, Yano M.
Cancer. 2006 106:1901-7.

ステロイドパルス例



Steroid Pulse
x2 course



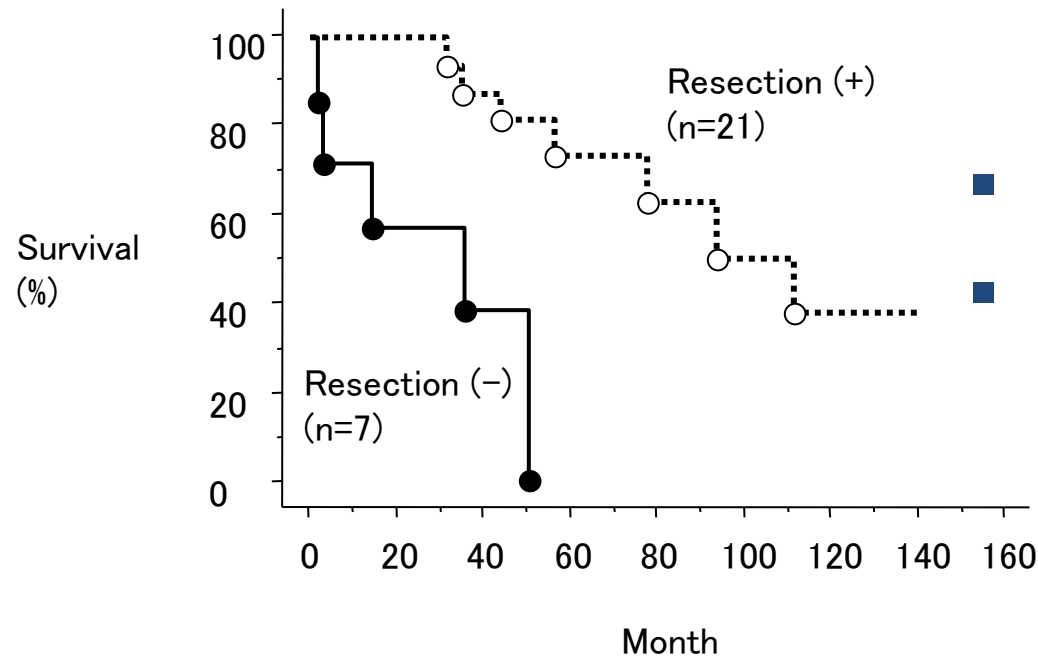
- Type B1 Thymoma (CT-guided tumor biopsy)

• 99x68x58mm



80x40x20mm

胸腺腫の胸膜播種は手術適応？



- IVa期胸腺腫
- 切除(可能)症例で予後良好

Yano M, et al. World J Surg 2009;33(7):1425-31

CQ9.

肉眼的完全切除が困難な臨床病期IV期胸腺上皮性腫瘍に対して、減量手術は勧められるか？

推奨

胸腺腫に対しては減量手術を行うことを弱く推奨する。

[推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：D]

胸腺癌の特徴

- ・ 核異型、核分裂像等明らかに悪性
- ・ 未熟リンパ球の増殖なし
- ・ 自己免疫疾患の合併無し

(自己免疫疾患を伴う前縦隔腫瘍はまず胸腺腫と考えてよい)

- ・ 少ない(全縦隔腫瘍の約5%)
- ・ 進行期症例が多い、予後が悪い
- ・ 扁平上皮癌が多い

胸腺癌の治療

完全切除可能 → 手術

完全切除不能 → 集学的治療

（化学（放射線）療法、免疫療法、手術※）

※実臨床では手術が試みられることもあるがエビデンスが乏しくガイドライン上は推奨されていない。

胸腺癌の薬物療法

- ・化学療法

ADOC（アドリアマイシン、シスプラチン、ビンクリスチン、シクロフォスファミド）

CBDCA＋PTX（カルボプラチン、パクリタキセル）

- ・分子標的治療薬

レンバチニブ

- ・化学療法＋免疫療法

CBDCA＋PTX＋アテゾリズマブ・・・最近認可された

× ステロイドパルス・・・胸腺癌ではステロイドパルスは効果なし

縦隔腫瘍 各論

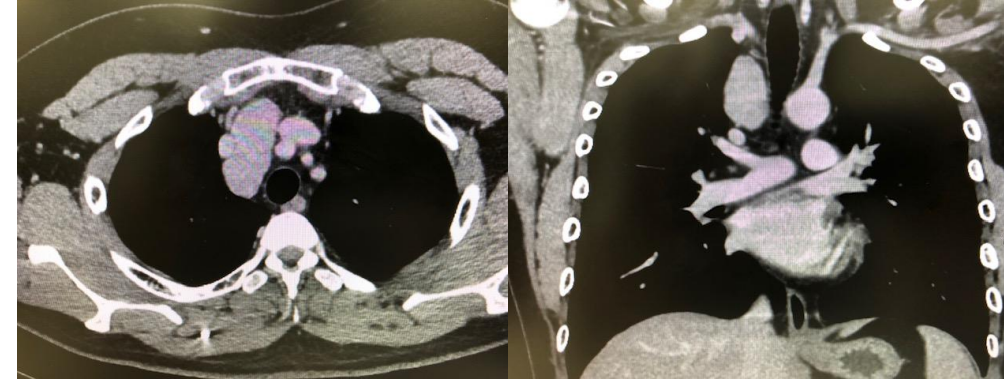
- 神経原生腫瘍
- 胚細胞性腫瘍
- 胸腺上皮性腫瘍
- その他の縦隔腫瘍

その他の縦隔腫瘍

- 胸腔内甲状腺腫

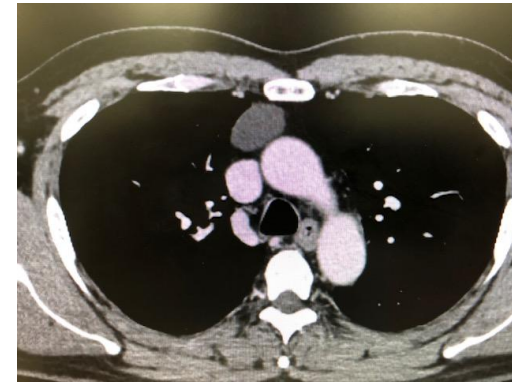
甲状腺下極に発生した腫瘍が縦隔内に進展する、
あるいは縦隔内異所性甲状腺腫瘍。

治療:手術 (気道圧迫狭窄治療または予防のため)



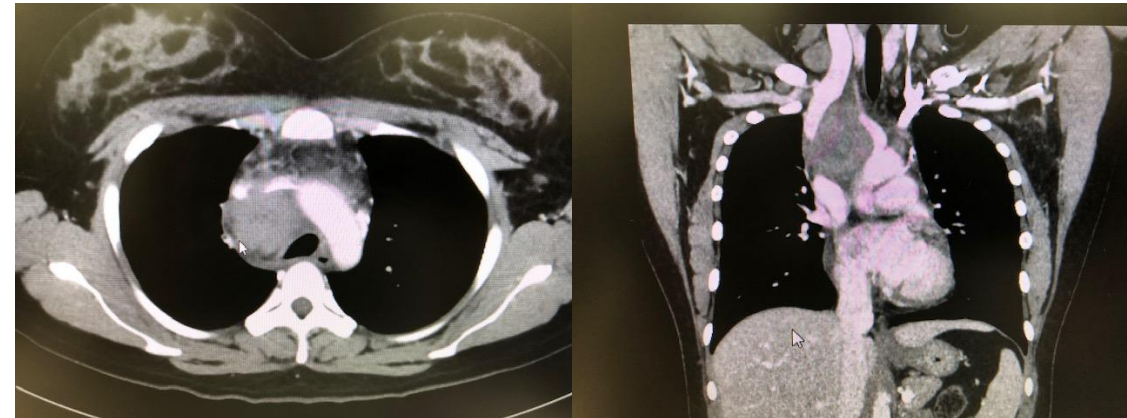
- 縦隔嚢胞(気管支嚢胞、食道嚢胞、胸腺のう胞など)

良性のことが多いが良悪性鑑別のため手術される
こともある。



- 悪性リンパ腫

悪性リンパ腫の10%程度は縦隔に発生する。
確定診断のため手術することが多い。



まとめ

- 後縦隔腫瘍としては、**神経鞘腫**などの**良性**な神経原生腫瘍が多い。
- 縦隔悪性胚細胞性腫瘍は、**若い男性に多く**、**セミノーマは予後良好**で、治療の中心は**化学(放射線)療法**である。
- **胸腺腫は悪性腫瘍**であり、**MGなどの自己免疫疾患を合併することがある**。
- **胸腺腫は完全切除が可能であれば積極的に手術を行い、完全切除困難でも集学的治療や減量手術を検討する**。
- 一部の胸腺腫では**ステロイドパルス療法によって腫瘍の縮小を得られることがある**。
- **若年のMG合併例では、拡大胸腺摘出術を行う**。